有关距离函数的思考

2026 年 2 月 18 日

1 从椭圆引入

对椭圆 C:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

我们可以通过许多普通方式求出 C 在 (x_0,y_0) 的法向量

$$\vec{n}=\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right)$$

下面我们从另一个角度来看：

我们将 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 看作函数 $z=f(x,y)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ 的等值线

由全微分方程

$$dz=f'_x\Delta x+f'_y\Delta y$$

当 $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0$ 时,$\Delta z=dz$. 当 (x,y) 于 C 上运动时，$z=1$, $\Delta z=0$

即

$$\Delta z=f'_x\Delta x+f'_y\Delta y=0$$

或写成在 (x_0,y_0) 的形式

$$\begin{aligned}\Delta z=&f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)\\=&f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y\\=&0\end{aligned}$$

设

$$\begin{cases}\vec{v}=(\Delta x,\Delta y)\\ \vec{n}=\left(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)\right)\end{cases}$$

则

$$\vec{v}\cdot\vec{n}=0$$

则 C 在 (x_0,y_0) 处的法向量为

$$\vec{n}=\left(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)\right)$$

对于函数 $z=f(x,y)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$

$$\begin{cases} f'_x(x_0,y_0)= & 2\frac{x_0}{a^2} \\ f'_y(x_0,y_0)= & 2\frac{y_0}{b^2} \end{cases}$$

得

$$\vec{n}=\left(2\frac{x_0}{a^2},2\frac{y_0}{b^2}\right)$$

2 如果从源头出发

从椭圆的定义出发，$PF_1+PF_2=2a$，椭圆方程可写成

$$C:\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a$$

该方程显然与 C 一点儿区别没有. 设函数

$$z=g(x,y)=\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

则 C 是一条等值线 $z=2a$. 再利用上述方法，

$$\begin{cases} g'_x(x_0,y_0)=\frac{x_0+c}{\sqrt{(x_0+c)^2+y_0^2}}+\frac{x_0-c}{\sqrt{(x_0-c)^2+y_0^2}} \\ g'_y(x_0,y_0)=\frac{y_0}{\sqrt{(x_0+c)^2+y_0^2}}+\frac{y_0}{\sqrt{(x_0-c)^2+y_0^2}} \end{cases}$$

则 C 在 (x_0,y_0) 处的法向量为

$$\vec{n}=\left(g'_x(x_0,y_0),g'_y(x_0,y_0)\right)$$

$$\vec{n}=\left(\frac{x_0+c}{\sqrt{(x_0+c)^2+y_0^2}}+\frac{x_0-c}{\sqrt{(x_0-c)^2+y_0^2}},\frac{y_0}{\sqrt{(x_0+c)^2+y_0^2}}+\frac{y_0}{\sqrt{(x_0-c)^2+y_0^2}}\right)$$

得

$$\vec{n}=\frac{\overrightarrow{F_1P}}{|F_1P|}+\frac{\overrightarrow{F_2P}}{|F_2P|}$$

3 一点启发

由上一部分得：设 $P\ (x,y)$, 与 P 有关的函数 $z=g(x,y)=F_1P+F_2P$